



شبیه‌ساز رانندگی چندنفره در واقعیت مجازی

Multiplayer VR Driving Simulator • Day / Night Cycle • Meta Quest 3

ملیکا شاه‌قلمی | تکنیکال آرتیست - طراحی و بهینه‌سازی محیط بزرگ مقیاس برای تجربه چندنفره VR



شب - نور ماه و بازتاب روی آب با چراغ‌های محیطی



روز - محیط کوهستانی و دریاچه با نور طبیعی

درباره پروژه

پروژه: شبیه‌ساز رانندگی چندنفره در محیط واقعیت مجازی برای هدست Meta Quest 3 با قابلیت تجربه همزمان چند کاربر در یک محیط مشترک. **مسئولیت من به عنوان تکنیکال آرتیست:** طراحی و چیدمان کامل محیط سمبندی شامل جاده کوهستانی، تونل، دریاچه، پوشش گیاهی، سازه‌های کنار جاده و بیلبردها، پیاده‌سازی سیستم روشنایی پویا برای روز و شب، و بهینه‌سازی عملکرد برای اجرای روان در VR. محیط با تمرکز بر مقیاس بزرگ، تنوع مسیر (آسفالت، خاکی، تونل) و خوانایی مسیر در هر دو حالت نوری طراحی شده و برای شبکه چندنفره آماده‌سازی شده است. این پروژه توانایی من در خلق فضای Immersive، مدیریت نورپردازی و بهینه‌سازی برای پلتفرم VR را نشان می‌دهد.

Unity Network Ready FPS +72 Lighting Environment Art Day/Night System Meta Quest 3 VR Multiplayer

دستاوردهای هنری و فنی

- خلق محیط کوهستانی بزرگ مقیاس با دریاچه و تونل
- سیستم نورپردازی روز و شب با نور ماه و چراغ خیابان
- ترکیب معماری محیطی با نیازهای شبیه‌ساز رانندگی
- بهینه‌سازی 40% و تست عملکرد روی Quest 3

ویژگی‌های چندنفره VR

- محیط مشترک برای چند کاربر با همگام‌سازی موقعیت
- بهینه‌سازی Draw Call و LOD برای اجرای چندنفره روان
- طراحی مسیر با نقاط دید مناسب برای تعامل کاربران
- آماده‌سازی برای انتقال به Unreal Lumen

نمای روز - تنوع مسیر و محیط



مسیر خاکی



مسیر جنگلی



جاده کوهستانی



هوایی دریاچه



بیلبرد و کافه

نمای شب - سیستم روشنایی و جو شبانه



ساختمان شب



بیلبرد نوری



کافه کنار جاده



سرعت‌گیر و چراغ



تونل با نور خطی



پانوراما کوهستان



تپه و درخت



مسیر خاکی



جاده کناره



محیط بازی شوتر چندنفره

VR محیط • Unity Multiplayer Shooting Game

ملیکا شاهقمدی | تکنیکال آرتیست | طراحی مرحله | شوتر اول شخص | ۴ نما



View 04 — Cover & Props



Gameplay View 03 — Combat Route



محیط بازی شوتر چندنفره با دید اول شخص، مسیرهای درگیری، نقاط پوشش و معماری صحرایی - بهینه شده برای ۷۲ FPS در VR و دستکاپ

معرفی پروژه - حرفه ای

عنوان: محیط بازی شوتر چندنفره در Unity با تمرکز روی چیدمان Level، مسیرهای حرکت بازیکن، نقاط درگیری و خوانایی بصری صحنه. نقش من: طراح مرحله و تکنیکال آرتیست - مسئول چیدمان صحنه، نقاط پوشش، مسیرهای درگیری و بهینه سازی Performance. هدف پروژه ایجاد یک فضای قابل بازی و مناسب برای تجربه اول شخص، واقعیت مجازی و سناریوهای تمرینی/تعاملی بوده است. این محیط قابل پورت به Unreal Engine با Nanite و Lumen می باشد.

Unreal Engine

محیط بازی

آماده VR

دید اول شخص

شوتر چندنفره

طراحی مرحله

Unity

خروجی ها

- ۴۰ نمای گیم پلی (صحرایی، مسجد، مسیر درگیری، پوشش)
- دارایی های محیطی مازولار
- متریال های بهینه و LOD
- نورپردازی بیک شده و لایت مپ
- رندرهای آماده پورتولیو + Breakdown

تمرکز تکنیکال

- طراحی مرحله برای حرکت اول شخص
- سیستم پوشش و مسیرهای درگیری
- معماری صحرایی و بهینه سازی پراپ ها
- نورپردازی و خوانایی برای گیم پلی
- بهینه سازی ۷۲ FPS برای VR و دستکاپ



پورتفولیوی محیط سه بعدی

• سینماتیک • Environment Art / Cinematic 3D Render

ملیکا شاهقمدی | آرتیست محیط | نورپردازی و ترکیب بندی | Unreal و Blender آماده



رندر محیطی سینمایی با تمرکز روی فضا سازی، نورپردازی و ترکیب بندی

معرفی پروژه

رندر محیطی سینمایی با تمرکز روی فضا سازی PBR، نورپردازی سینماتیک و ترکیب بندی حرفه ای — ساخته شده در Blender، آماده برای Unity و Unreal Engine

معرفی پروژه - حرفه ای

چالش: ساخت محیط روستایی باورپذیر با اتمسفر مه آلود و جزئیات طبیعت. **رویکرد:** اسکالپت تررین، پراکندگی پوشش گیاهی با سیستم پارتیکل، تکسچرینگ PBR برای خزه، چوب و آب، نور حجمی و عمق میدان. **نتیجه:** یک رندر سینماتیک که توانایی در تعادل بین ترکیب بندی هنری و بهینه سازی فنی برای موتورهای Real-time را نشان می دهد. تمام دارایی ها با LOD و UV بهینه، آماده برای Unity URP و Unreal Engine 5 با Lumen است.

Unity

Unreal Engine

ترکیب بندی

نورپردازی

PBR

Blender

رندر سینماتیک

محیط سه بعدی

ابزارها و پایپ لاین

- مدل سازی: Blender
- تکسچرینگ: PBR، Substance Painter
- رندر: Cycles / Eevee
- آماده موتور: Unity URP و Unreal 5
- پست پردازش: Photoshop، PureRef

جزئیات فنی

- اسکالپت تررین و پراکندگی پوشش گیاهی
- متریال PBR برای چوب، خزه و آب
- مه حجمی و عمق اتمسفریک
- ترکیب بندی و روایت بصری
- بهینه برای Real-time (UV، LOD، بهینه)



پورتفولیوی کاراکتر سه بعدی - گرگ

Wolf Character • Blender Fur Grooming & Wireframe

ملیکا شاهقندی | آرتیست کاراکتر | Fur Grooming | آناتومی و سیلوئت

رندرهای نهایی - نمایش فرم و پوشش خز



رندرهای نهایی گرگ با سیستم Particle Hair برای نمایش فرم، سیلوئت، حجم مو و خوانایی در رندر نهایی - نورپردازی حرفه‌ای

معرفی پروژه - حرفه‌ای

عنوان: مدل سه بعدی گرگ با سیستم پوشش خز در Blender. **چالش:** ساخت گرگ باورپذیر با آناتومی صحیح، سیلوئت خوانا و خز طبیعی. **رویکرد:** مدل‌سازی بیس مش با تمرکز روی تناسبات آناتومیک، استفاده از Particle Hair برای Grooming خز، کنترل تراکم، طول و کلمپینگ برای ظاهر طبیعی. **نتیجه:** یک دارایی Creature تمیز با سیلوئت خوانا و جزئیات خز، آماده برای پورتفولیو و قابل تطبیق برای Real-time با Hair Cards.

Anatomy

Lighting & Render

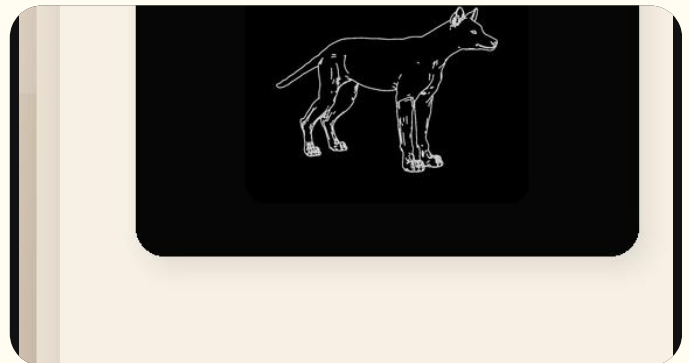
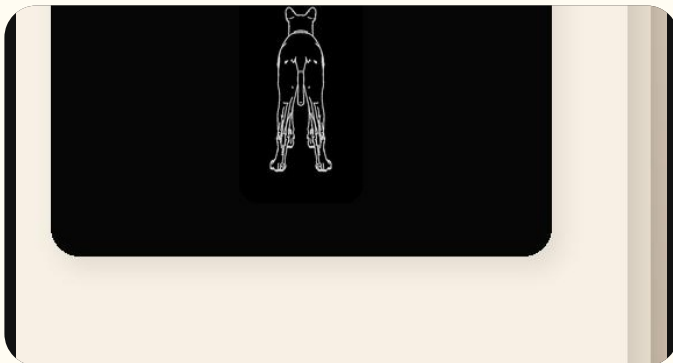
Creature Asset

Fur Grooming

Particle Hair

Blender Modeling

بررسی وایرفریم - نمایش فرم کلی و تناسبات



نمای وایرفریم برای نمایش فرم کلی، تناسبات بدن و خوانایی سیلوئت کاراکتر - ضروری برای پورتفولیوی کاراکتر

نقش و تمرکز

- مدل‌سازی فرم اصلی بدن و حجم‌های آناتومیک گرگ
- ساخت و تنظیم خز با Particle Hair در Blender
- کنترل سیلوئت، حجم مو و خوانایی فرم در رندر نهایی
- نورپردازی و آماده‌سازی برای پورتفولیو

ارزش پورتفولیویی

- نمایش توانایی در مدل‌سازی کاراکتر حیوانی
- ارائه تجربه در Hair / Fur Grooming
- مناسب برای بخش Character و Creature Asset
- نمایش دانش آناتومی و تناسبات